

Un verre d'eau, à 10°C est sorti du réfrigérateur et déposé sur une table dans une pièce où il fait 35°C .

On note $y(t)$ la température de l'eau contenue dans ce verre à l'instant t , en minutes.

La loi de refroidissement de Newton permet de dire que y est solution de l'équation différentielle :

$$(E) \quad y'(t) = \rho(T_0 - y(t))$$

où ρ est une constante qui dépend du milieu où se déroule l'événement et T_0 est la température ambiante de ce milieu. Dans la suite du problème on prendra $\rho = 0,04$.

Questions

1. Expliquer pourquoi y est solution de l'équation différentielle $y' + 0,04y = 1,4$ (E_1).
2. Résoudre l'équation différentielle $y' + 0,04y = 0$ (E_0).
3. L'équation différentielle $y' + 0,04y = 1,4$ (E_1) admet-elle une solution constante? Si oui, laquelle?
4. On rappelle que le verre d'eau est à une température de 10°C lorsqu'il est sorti du réfrigérateur. Représenter la solution particulière y obtenue dans ce cas.

Appeler le professeur.

5. Combien de temps après la sortie du réfrigérateur l'eau sera-t-elle à 25°C ?

(E) $y'(t) = \rho(T_0 - y(t)) \Leftrightarrow y' = 0,04(35 - y) = 1,4 - 0,04y \Leftrightarrow y' + 0,04y = 1,4$
 $g = 0,04$ admet pour primitive $G(t) = 0,04t$ donc les solutions sont les fonctions $y(t) = \lambda e^{-0,04t}$.

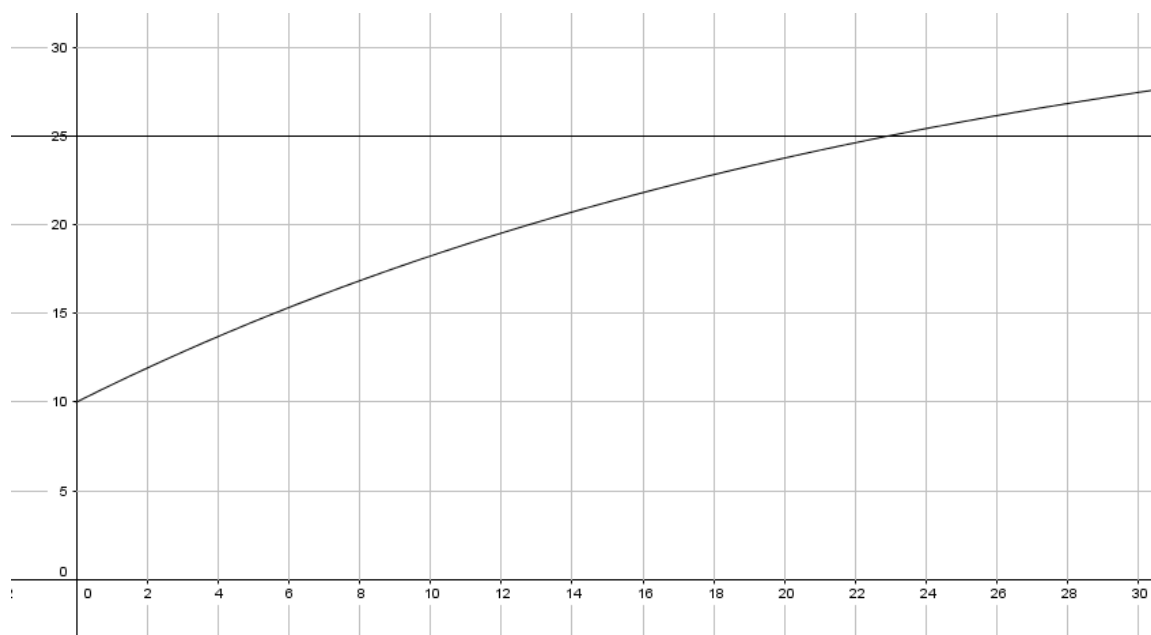
Fonction constante solution :

Si $y = k$ alors $y' = 0$ donc $y' + 0,04y = 1,4 \Leftrightarrow 0,04k = 1,4 \Leftrightarrow k = 35$.

Solution générale : $y(t) = 35 + \lambda e^{-0,04t}$.

Condition initiale : $y(0) = 10 \Leftrightarrow 35 + \lambda e^0 = 10 \Leftrightarrow \lambda = 10 - 35 = -25$

Solution : $y(t) = 35 - 25e^{-0,04t}$.



L'eau sera à 25 ° C au bout d'environ 23 minutes.